

Manual técnico - SGCE 1.0.140

Sistema Gestor de Control Escolar

Arquitectura

- Aplicación PHP/MySQL sin framework, organizada por config, includes, modules, public, views, repositories, services y storage.
- Produccion/ contiene solo archivos necesarios para instalar y operar.
- Desarrollo/ conserva pruebas, tools y fixtures para auditoría.

Seguridad

- PDO con prepared statements y ATTR_EMULATE_PREPARES=false.
- CSRF centralizado, SameSite=Strict, HttpOnly, headers de seguridad y rate limiting.
- Tokens de sesión guardados hasheados; no se aceptan tokens planos.
- Revalidación por cookie regenera session_id.
- force_https puede redirigir HTTP a HTTPS; headers proxy solo se aceptan desde trusted_proxies.

Configuración

- config/database.php carga database.local.php cuando existe.
- Variables importantes: base_url, force_https, trusted_proxy_headers, trusted_proxies, backup_dir, log_dir y planeaciones_dir.
- El cookie path se calcula desde base_url para evitar choques entre instalaciones.

Pruebas

- Ejecuta php tests/RunStaticChecks.php y el resto de pruebas estáticas desde Desarrollo/.
- Las pruebas MySQL reales deben ejecutarse en servidor con credenciales de prueba.
- El script visual permite capturas públicas y autenticadas.

Mantenimiento

- Configura cron para respaldos y limpieza.
- storage/ debe mantenerse protegido y con permisos correctos.
- No publiques Desarrollo/ en producción final.

Documento actualizado para SGCE 1.0.140.